

EcoMarket

Plataforma de Comercio Electronico de Productos
Ecologicos con Auditoria Quimica mediante IA

Documento de Analisis: Entrevista y Casos de Uso

Universidad Nacional del Altiplano Puno (UNAP)
Facultad de Ingenieria de Sistemas
Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

Curso: Ingenieria de Software
Docente: Consorcio de Ingenieria de Software
Region: Puno - Peru
Fecha: May de 2026

Tabla de Contenido

1. Introduccion
 - 1.1. Contexto del Proyecto
 - 1.2. Objetivos
2. Entrevista a Productores y Consumidores Locales
 - 2.1. Metodologia
 - 2.2. Entrevista a Productor Ecologico
 - 2.3. Entrevista a Consumidor Local
 - 2.4. Entrevista a Comerciante
 - 2.5. Conclusiones de la Entrevista
3. Diagrama de Casos de Uso
 - 3.1. Diagrama General del Sistema
 - 3.2. Especificacion de Casos de Uso
4. Glosario de Terminos

1. Introduccion

1.1 Contexto del Proyecto

EcoMarket es una plataforma de comercio electronico disenada para la region de Puno que conecta a productores locales de productos ecologicos y organicos con consumidores conscientes del medio ambiente. La region de Puno, ubicada en el altiplano peruano a orillas del lago Titicaca, posee una rica tradicion agricola basada en cultivos nativos como la quinua, canihua, kiwicha, papas nativas y otros productos andinos que son producidos de manera tradicional y ecologica por pequenos agricultores.

Sin embargo, estos productores enfrentan serias dificultades para acceder a mercados mas amplios debido a la falta de herramientas digitales, la dispersion geografica y la desconfianza de los consumidores respecto a la autenticidad de los productos ecologicos. EcoMarket surge como una solucion integral que no solo facilita la venta en linea, sino que incorpora un sistema de auditoria quimica basado en Inteligencia Artificial que analiza los ingredientes de cada producto y emite certificados de pureza ecologica con puntuaciones Eco-Score, generando confianza tanto en compradores locales como en mercados externos.

1.2 Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar una plataforma de comercio electronico para productos ecologicos de la region de Puno que integre un sistema de auditoria quimica mediante IA para garantizar la autenticidad y calidad de los productos ofertados.

Objetivos Especificos:

1. Disenar e implementar un catalogo digital de productos ecologicos con filtros por categoria, Eco-Score y ubicacion geografica.
2. Desarrollar un modulo de autentificacion seguro con roles diferenciados para consumidores, productores y administradores.
3. Implementar un motor de auditoria quimica que analice ingredientes mediante IA y calcule puntuaciones de impacto ambiental y toxicidad.
4. Crear un sistema de pagos que soporte metodos locales (Yape, Plin, TuPay) e internacionales (Stripe).
5. Generar certificados de auditoria en formato PDF con respaldo de hash criptografico (SHA-256) para garantizar la inmutabilidad de los resultados.

2. Entrevista a Productores y Consumidores Locales

2.1 Metodologia

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a tres actores clave del ecosistema de productos ecologicos en la region de Puno: un productor agricola, un consumidor local y un comerciante del mercado central de la ciudad de Puno. Las entrevistas se llevaron a cabo durante el mes de marzo de 2026, en idioma espanol segun la preferencia del entrevistado. El objetivo fue identificar las necesidades, expectativas y requerimientos funcionales para la plataforma EcoMarket.

2.2 Entrevista a Productor Ecologico

Entrevistado: Juan Quispe Callata

Edad: 52 anos

Ocupacion: Agricultor ecologico - Comunidad de Chucuito

Productos: Quinoa real, canihua, papas nativas

Fecha: 5 de marzo de 2026

P: Don Juan, como vende actualmente sus productos ecologicos?

R: Vendo en la feria sabatina de Puno y a veces a intermediarios que llevan mis productos a Juliaca y Arequipa. El problema es que los intermediarios me pagan muy poco. Por ejemplo, la quinoa real me compran a 3 soles el kilo y ellos la venden a 12 soles en la ciudad. No tengo forma de llegar directamente al consumidor final.

P: Que opina de vender sus productos por internet?

R: Me gustaria, pero no se como hacerlo. Mis hijos me enseñaron a usar WhatsApp, pero una tienda virtual me parece complicado. Ademas, la gente desconfia, quieren saber si realmente es organico. Yo tengo mi certificacion del SENASA, pero no se como mostrarla en internet.

P: Que tan importante es para usted que sus productos sean certificados como ecologicos?

R: Es muy importante. Yo no uso pesticidas ni fertilizantes quimicos, todo es natural, como se ha hecho siempre en mi comunidad. Pero hay productos que dicen ser organicos y no lo son. Por eso la certificacion es clave. Si la plataforma pudiera analizar mis productos y dar un puntaje de confianza, seria bueno para diferenciarme de los que no son genuinos.

P: Que funcionalidades le gustaria que tuviera la plataforma?

R: Primero, que sea facil de usar, que pueda subir fotos de mis productos con mi celular. Segundo, que los clientes puedan ver mi certificacion y el analisis de mis productos. Tercero, que pueda recibir pagos directos sin intermediarios. Y cuarto, que me ayude a coordinar la entrega, porque a veces vendo a gente de fuera de Puno.

2.3 Entrevista a Consumidor Local

Entrevistado: Maria Mamani Huanca

Edad: 28 anos

Ocupacion: Profesora de nivel primario

Lugar: Puno ciudad

Fecha: 8 de marzo de 2026

P: Maria, donde compra actualmente sus alimentos?

R: Compró en el mercado central y en algunos bodegas del barrio. Me gustaria comprar productos ecologicos porque he leído que son mas saludables, pero en el mercado no siempre se sabe cual es realmente organico. Todo se ve igual y a veces los precios son mas altos sin saber si realmente vale la pena.

P: Le gustaria una plataforma donde pueda comprar productos ecologicos con certificacion?

R: Si, definitivamente. Sobre todo si puedo ver el analisis de cada producto, como su puntuacion ecologica y que ingredientes tiene. Tambien me gustaria saber de donde viene el producto, porque prefiero apoyar a los agricultores de la region. Si la plataforma tiene entregas a domicilio, mucho mejor, porque a veces no tengo tiempo de ir al mercado.

P: Que metodos de pago prefiere usar?

R: Uso Yape y Plin casi a diario. Tambien tengo tarjeta de debito. Seria bueno tener varias opciones. A veces cuando compro por internet me da desconfianza poner los datos de mi tarjeta, pero si la plataforma es conocida y tiene buena reputacion, lo usaria sin problemas.

2.4 Entrevista a Comerciante

Entrevistado: Rosa Condori Vilca

Edad: 45 anos

Ocupacion: Comerciante del Mercado Central de Puno

Vende: Productos de la region (quinuas, habas, cebada, quesos)

Fecha: 10 de marzo de 2026

P: Sra. Rosa, ha considerado vender sus productos en linea?

R: Lo he pensado, pero no tengo tiempo para aprender plataformas complicadas. Ademas, el envio es un problema. Vendo productos frescos y necesito que lleguen rapido. Tambien me preocupa que los clientes no paguen o me estafen. Prefiero el trato directo, cara a cara, como siempre se ha hecho.

P: Cree que una plataforma digital le ayudaria a aumentar sus ventas?

R: Si la plataforma es facil de usar y tiene buena reputacion, si. Sobre todo si atrae a turistas o gente de afuera de Puno que quiere llevar productos tipicos de calidad. Muchos turistas vienen y preguntan por quinua real, canihua, quesos de cabra, pero no siempre encuentran donde comprar con confianza.

P: Que opina de que la plataforma incluya un sistema de auditoria de productos?

R: Me parece excelente. Asi el cliente puede ver que el producto es realmente organico y no solo publicidad. Yo vendo productos de comunidades que conozco personalmente, se como los producen. Si la plataforma puede certificar eso con un analisis, seria un gran respaldo para nosotros los comerciantes honestos.

2.5 Conclusiones de la Entrevista

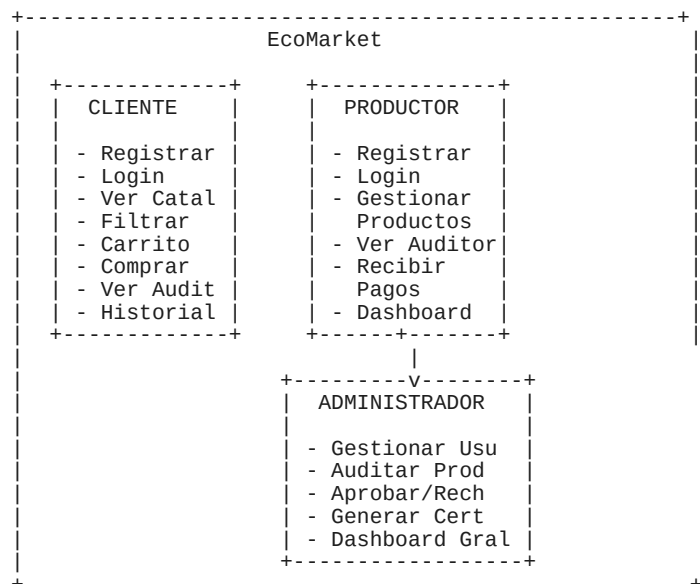
Del analisis de las entrevistas realizadas a los actores clave de la region de Puno, se extraen las siguientes conclusiones y requerimientos:

1. Necesidad de digitalizacion: Los productores locales tienen limitado acceso a canales de venta directa al consumidor, dependiendo de intermediarios que reducen significativamente sus margenes de ganancia.
2. Confianza y certificacion: Existe una demanda clara por parte de los consumidores de mecanismos que verifiquen la autenticidad de los productos ecologicos. El sistema de auditoria quimica con Eco-Score es un diferenciador clave.
3. Facilidad de uso: La plataforma debe ser intuitiva y accesible desde dispositivos moviles, considerando que muchos productores tienen familiaridad solo con herramientas basicas como WhatsApp.
4. Metodos de pago locales: Es indispensable integrar Yape y Plin como metodos de pago principales, ademas de tarjetas y Stripe para compradores internacionales.
5. Logistica de entrega: Se requiere un sistema de coordinacion de entregas que considere tanto la venta local (Puno y alrededores) como envios a otras regiones del pais.
6. Valoracion del origen: Los consumidores valoran conocer la procedencia geografica de los productos, prefiriendo aquellos de comunidades locales y con practicas tradicionales sostenibles.

3. Diagrama de Casos de Uso

3.1 Diagrama General del Sistema

El sistema EcoMarket cuenta con tres actores principales: Cliente (consumidor final), Productor (vendedor de productos ecologicos) y Administrador (gestion del sistema). A continuacion se presentan los casos de uso identificados a partir del analisis de requerimientos y las entrevistas realizadas.



3.2 Especificacion de Casos de Uso

CU-01: Registro de Usuario

Actores: Cliente, Productor

Descripcion: Permite a un nuevo usuario registrarse en la plataforma. Los clientes ingresan datos basicos (nombre, email, contrasena, telefono, direccion). Los productores ademas proporcionan RUC, nombre del representante legal, direccion fiscal y certificaciones ecologicas. El sistema valida los datos y crea la cuenta.

Precondicion: El usuario no debe tener una cuenta activa con el mismo email.

Flujo principal: 1. El usuario accede al formulario de registro. 2. Selecciona el rol (Cliente o Productor). 3. Completa los campos requeridos. 4. Acepta los terminos y condiciones. 5. El sistema valida los datos y verifica que el email no este registrado. 6. El sistema crea la cuenta y envía un correo de bienvenida. 7. El sistema retorna un token JWT para inicio de sesion automatico.

Postcondicion: El usuario queda registrado y autenticado en el sistema. Se crea un registro en la base de datos con estado 'activo'.

CU-02: Inicio de Sesion

Actores: Cliente, Productor, Administrador

Descripcion: Permite a un usuario registrado autenticarse en la plataforma mediante email y contrasena, obteniendo un token JWT para acceder a los servicios protegidos.

Precondicion: El usuario debe estar registrado y activo.

Flujo principal: 1. El usuario ingresa email y contrasena. 2. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 3. Si las credenciales son correctas, genera un token JWT con los roles y permisos del usuario. 4. El sistema retorna el token y los datos basicos del usuario.

Postcondicion: El usuario obtiene un token JWT valido por 24 horas que permite acceder a los recursos autorizados segun su rol.

CU-03: Gestion de Catalogo de Productos

Actores: Productor

Descripcion: Permite al productor crear, editar y gestionar sus productos ecologicos. Incluye subida de imagenes, especificacion de ingredientes, datos nutricionales, origen geografico (GPS), fechas de produccion y vencimiento, y precio.

Precondicion: El productor debe estar autenticado y tener un RUC verificado.

Flujo principal: 1. El productor accede al panel de gestion de productos. 2. Selecciona 'Nuevo Producto' o edita uno existente. 3. Completa la informacion del producto: nombre, descripcion, categoria, precio, stock, imagenes, ingredientes, origen GPS. 4. El sistema registra el producto con estado 'PENDIENTE' de auditoria. 5. El producto queda visible solo para el productor hasta que sea auditado y aprobado.

Postcondicion: El producto se almacena en la base de datos con estado 'PENDIENTE'. Se notifica al administrador para su revision y auditoria.

CU-04: Auditoria Quimica de Producto

Actores: Administrador

Descripcion: Permite al administrador ejecutar el motor de auditoria química sobre un producto. El sistema analiza cada ingrediente contra la base de datos de sustancias quimicas prohibidas o restringidas, calcula un Eco-Score (0-100), genera badges (Eco-Friendly, Libre de Toxicos, Vegano, etc.) y emite un certificado PDF con hash SHA-256.

Precondicion: El producto debe estar en estado 'PENDIENTE' y tener ingredientes registrados.

Flujo principal: 1. El administrador selecciona un producto pendiente de auditoria. 2. El sistema analiza automaticamente cada ingrediente contra la base de datos quimica. 3. Se calcula el Eco-Score restando puntos por cada sustancia nociva encontrada. 4. Si el Eco-Score ≥ 70 , el producto es 'APROBADO'; caso contrario, 'RECHAZADO'. 5. El sistema genera un certificado PDF con los resultados y un hash SHA-256. 6. El producto se actualiza con el estado final.

Postcondicion: El producto queda disponible en el catalogo publico si fue aprobado. Se genera un registro de auditoria inmutable con hash de verificacion.

CU-05: Compra de Productos

Actores: Cliente

Descripcion: Permite al cliente agregar productos al carrito, seleccionar metodo de pago y completar la compra. El sistema soporta pagos locales (Yape, Plin, TuPay) y pagos internacionales (Stripe).

Precondicion: El cliente debe estar autenticado. Los productos deben estar aprobados y tener stock disponible.

Flujo principal: 1. El cliente navega el catalogo y agrega productos al carrito. 2. Revisa el carrito y procede al checkout. 3. Selecciona el metodo de envio. 4. Selecciona el metodo de pago. 5. Para pagos locales (Yape/Plin/TuPay): el sistema genera un codigo de referencia y simula la confirmacion. 6. Para Stripe: redirige a la pasarela de pago segura. 7. El sistema confirma el pago y crea la orden. 8. Se actualiza el stock del producto.

Postcondicion: Se genera una orden con estado 'CONFIRMADO'. El stock se descuenta atomicamente. Se envian notificaciones push al productor y al cliente.

CU-06: Ver Catalogo y Filtrar Productos

Actores: Cliente (no autenticado), Cliente

Descripcion: Permite a cualquier usuario navegar el catalogo de productos aprobados, aplicar filtros por categoria, nombre, Eco-Score minimo y ver el detalle de cada producto incluyendo su certificado de auditoria.

Precondicion: No se requiere autenticacion. Los productos mostrados deben tener estado 'APROBADO'.

Flujo principal: 1. El usuario accede a la pagina principal. 2. Visualiza los productos destacados. 3. Puede buscar por texto, filtrar por categoria o por Eco-Score minimo. 4. Selecciona un producto para ver su detalle: descripcion, ingredientes, origen, certificado PDF, Eco-Score y badges.

Postcondicion: El usuario visualiza la informacion completa del producto, incluyendo los resultados de la auditoria quimica.

CU-07: Gestion de Usuarios

- Actores:** Administrador
- Descripcion:** Permite al administrador gestionar los usuarios del sistema: activar/desactivar cuentas, verificar productores (RUC y certificaciones), asignar Eco-Score a usuarios (boost), y ver el historial de actividades.
- Precondicion:** El administrador debe estar autenticado con rol ADMIN.
- Flujo principal:** 1. El administrador accede al panel de gestion de usuarios. 2. Visualiza la lista de usuarios con filtros por rol y estado. 3. Selecciona un usuario para ver detalle. 4. Puede activar/desactivar la cuenta, verificar RUC del productor, otorgar certificacion ecologica, o eliminar la cuenta.
- Postcondicion:** El usuario queda actualizado con los cambios realizados por el administrador.

CU-08: Generacion de Certificado PDF de Auditoria

- Actores:** Administrador, Cliente
- Descripcion:** Permite generar y descargar el certificado de auditoria quimica de un producto en formato PDF. El certificado incluye: Eco-Score, lista de ingredientes analizados, nivel de riesgo de cada ingrediente, badges obtenidos, estado final (APROBADO/RECHAZADO), y un hash SHA-256 que garantiza la integridad del documento.
- Precondicion:** El producto debe haber sido auditado previamente por el administrador.
- Flujo principal:** 1. El administrador (o cliente via visualizacion) solicita el certificado de un producto auditado. 2. El sistema consulta los resultados de la auditoria almacenados. 3. Genera un PDF con formato profesional: logo de EcoMarket, datos del producto, tabla de ingredientes con riesgos, Eco-Score visual, badges y hash SHA-256.
- Postcondicion:** Se obtiene un documento PDF con hash SHA-256 que certifica los resultados de la auditoria quimica del producto.

CU-09: Dashboard de Ventas y Estadisticas

- Actores:** Productor, Administrador
- Descripcion:** Proporciona una vista de panel con graficos y estadisticas de ventas, productos mas vendidos, ingresos por periodo y metricas de auditoria. El productor ve solo sus datos; el administrador ve datos globales.
- Precondicion:** El usuario debe estar autenticado con rol PRODUCTOR o ADMIN.
- Flujo principal:** 1. El usuario accede al dashboard. 2. Visualiza graficos de ventas (diario, semanal, mensual). 3. Revisa productos mas vendidos, ingresos totales y comisiones. 4. El administrador puede ver metricas globales: total de usuarios, productos auditados, tasa de aprobacion/rechazo, ingresos totales del sistema.
- Postcondicion:** El usuario obtiene una vision clara del rendimiento de ventas y operaciones.

CU-10: Notificaciones Push

- Actores:** Sistema (automatico), Productor, Cliente
- Descripcion:** El sistema envia notificaciones push automaticas a los usuarios ante eventos importantes: confirmacion de pago, cambio de estado de producto, resultado de auditoria, actualizacion de pedido.
- Precondicion:** El usuario debe tener notificaciones habilitadas.
- Flujo principal:** 1. Ocurre un evento relevante (pago confirmado, producto auditado, etc.). 2. El sistema prepara la notificacion con titulo, cuerpo y datos adicionales. 3. La notificacion se envia al usuario destino. 4. El usuario recibe la notificacion en la plataforma.
- Postcondicion:** El usuario es notificado del evento en tiempo real, mejorando la experiencia de uso y la respuesta a eventos importantes.

4. Glosario de Terminos

Eco-Score

Puntuacion numerica del 0 al 100 que indica el nivel de pureza ecologica de un producto. Se calcula restando puntos por cada ingrediente nocivo detectado en la auditoria quimica. Un puntaje ≥ 70 permite la aprobacion del producto.

Badge

Insignia o distintivo visual que se otorga al producto segun los resultados de la auditoria. Los badges disponibles son: Eco-Friendly, Toxic-Free, Vegan, Cruelty Free y Plastic Free.

Auditoria Quimica

Proceso automatizado mediante IA que analiza los ingredientes de un producto contra una base de datos de sustancias quimicas prohibidas o restringidas, evaluando su impacto en la salud y el medio ambiente.

JWT (JSON Web Token)

Token de autentificacion basado en estandares que permite a los usuarios acceder de forma segura a los servicios de la plataforma sin reenviar credenciales en cada solicitud.

Yape / Plin / TuPay

Metodos de pago movil populares en Peru. Yape es del BCP, Plin es interbancario y TuPay es una solucion local. EcoMarket los integra para usuarios que no poseen tarjetas de credito.

Stripe

Pasarela de pago internacional que permite a compradores de otros paises adquirir productos peruanos usando tarjetas de credito/debito internacionales.

SHA-256

Algoritmo de hash criptografico de 256 bits utilizado para generar un identificador unico e inmutable para cada certificado de auditoria.

RUC

Registro Unico de Contribuyentes. Numero de identificacion fiscal en Peru que los productores deben proporcionar para registrarse como vendedores en la plataforma.

SENASA

Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Entidad peruana que certifica productos organicos y ecologicos.

PWA (Progressive Web App)

Tecnologia que permite que la plataforma web funcione como una aplicacion movil, incluyendo notificaciones push, acceso offline parcial y capacidad de instalacion en el dispositivo.